

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LIMA SUR – UNTELS**

*Formulación y Evaluación de Proyectos de TI*

# **LÍNEA BASE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO**

## **Sistema MTDRIVING — Escuela de Manejo Moto Driving**

*Estimación de costos, reservas, línea base, presupuesto y curva S (marco PMBOK)*

Implementación de Sistema de Gestión — 12 Sprints (15/09/2026 → 04/06/2027)

Equipo: Jesús López (PM/Analista) · Carlos Curo, Jean Piers Quispe, Leonardo Ávila (Desarrollo) · QA

Julio 2026

# 1. Introducción y objetivo del documento

Este documento desarrolla la Línea Base de los Costos del proyecto de implementación del Sistema MTDRIVING para la Escuela de Manejo Moto Driving, aplicando los procesos de Gestión de los Costos del PMBOK: Estimar los Costos, Determinar el Presupuesto y la representación de la Línea Base de Costos como una curva “S”. Se toma como insumo el cronograma de 12 sprints (15/09/2026 al 04/06/2027) y el alcance publicado en el sitio del proyecto (7 módulos del sistema).

Además de los importes, se explica en detalle cómo se calculó cada costo: las fórmulas empleadas, los supuestos, las tarifas de mercado utilizadas y la agregación de costos hasta llegar al presupuesto autorizado. El objetivo es que cualquier lector pueda reproducir el cálculo paso a paso.

# 2. Marco teórico (Gestión de los Costos – PMBOK)

El proyecto se estructura siguiendo la teoría de la sesión “Línea Base de los Costos del Proyecto”. Los conceptos aplicados son:

- **Estimar los costos:** desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades. Se usa estimación ascendente (bottom-up).
- **Tipos de costo:** fijos, variables, directos, indirectos y costo hundido (equipos ya existentes del equipo, no imputados al proyecto).
- **Reserva de contingencia (RC):** presupuesto dentro de la línea base para riesgos identificados; puede ser un % del estimado.
- **Reserva de gestión (RG):** para riesgos no identificados (“lo desconocido de lo desconocido”); forma parte del presupuesto, no de la línea base.
- **Agregación de costos:** las estimaciones se suman por paquetes de trabajo según la EDT hasta el total del proyecto.

Las dos ecuaciones centrales del marco, que gobiernan todo el cálculo, son:

$$\text{Línea Base de Costos} = \text{Costo del EDT} + \text{Reserva de Contingencia}$$
$$\text{Presupuesto} = \text{Línea Base de Costos} + \text{Reserva de Gestión}$$

# 3. Alcance del proyecto y datos base

El sistema digitaliza e integra los procesos de la escuela (hoy informales vía WhatsApp y Yape). El cronograma organiza el trabajo en 12 sprints con roles asignados: PM/Analista, Desarrollador, QA y Equipo (ceremonias). El costo se estima a partir de las actividades de cada sprint y sus responsables.

## 3.1. Roles y equipo

| Rol                       | Descripción / integrantes                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PM / Analista de Sistemas | Dirección del proyecto, planificación, validaciones, capacitaciones — Jesús López                       |
| Desarrollador             | Codificación de los 7 módulos, integración, despliegue — Carlos Curo, Jean Piers Quispe, Leonardo Ávila |
| QA                        | Pruebas unitarias, funcionales, de seguridad y rendimiento                                              |
| Equipo                    | Todo el equipo en ceremonias (Sprint Review / Retrospectiva)                                            |

## 4. Supuestos y tarifas (base de la estimación)

La “Base de las estimaciones” (salida del proceso Estimar los Costos) documenta los supuestos que respaldan las cifras:

- Moneda: Soles (S/). Nivel de precisión: 2 decimales. Nivel de exactitud:  $\pm 10\%$  (rango aceptable definido en el plan de gestión de costos).
- Jornada laboral: 8 horas/día. Mes laboral: 22 días hábiles.
- El costo por día de cada rol se obtiene del sueldo mensual de mercado  $\div 22$  días.
- Los equipos (laptops) del equipo ya existen: se consideran costo hundido y no se imputan al proyecto.
- En los días de “Equipo” (Sprint Review/Retrospectiva) asisten todos: 1 PM + 3 Desarrolladores + 1 QA (5 personas-día por ceremonia).

### 4.1. Tarifas por rol (mercado IT Perú 2026)

Las tarifas se basan en sueldos referenciales del mercado peruano 2026 (nivel intermedio): Jefe de proyectos TI  $\approx$  S/ 4,102; Analista QA  $\approx$  S/ 3,284; Desarrollador de software (rango intermedio) por encima del promedio general de S/ 2,504. Fórmula de conversión: **Tarifa/día = Sueldo mensual  $\div$  22** y **Tarifa/hora = Tarifa/día  $\div$  8**.

| Rol           | Sueldo mensual | Tarifa / día | Tarifa / hora |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| PM / Analista | S/ 5,000.00    | S/ 227.27    | S/ 28.41      |
| Desarrollador | S/ 4,000.00    | S/ 181.82    | S/ 22.73      |
| QA            | S/ 3,300.00    | S/ 150.00    | S/ 18.75      |

Ejemplo de lectura: el PM cuesta S/ 5,000  $\div$  22 = S/ 227.27 por día, equivalente a S/ 28.41 por hora.

## 5. Estimación de costos de mano de obra (método ascendente)

La estimación ascendente toma cada actividad del cronograma, identifica su rol responsable y su duración en días, y valoriza el esfuerzo. El costo de un sprint es la suma del costo de sus actividades; el costo del proyecto es la suma de los sprints.

$$\text{Costo de actividad} = \text{Días de la actividad} \times \text{N.º de personas del rol} \times \text{Tarifa/día del rol}$$

Se contabilizaron **persona-días** por rol en cada sprint (los hitos H1–H12 no generan costo). Para cada actividad “Desarrollador/PM/QA” interviene 1 persona; en cada ceremonia “Equipo” intervienen 5 personas (1 PM + 3 DEV + 1 QA).

### 5.1. Persona-días y costo de mano de obra por sprint

| Sprint               | PM (d) | DEV (d) | QA (d) | Costo M.O. (S/) |
|----------------------|--------|---------|--------|-----------------|
| S1 Preparación       | 6      | 11      | 1      | 3,513.64        |
| S2 Módulo Alumnos    | 4      | 12      | 3      | 3,540.91        |
| S3 Módulo Clases     | 4      | 14      | 2      | 3,754.55        |
| S4 Comunicaciones    | 3      | 14      | 3      | 3,677.27        |
| S5 Módulo Financiero | 4      | 13      | 3      | 3,722.73        |
| S6 Indicadores       | 4      | 13      | 3      | 3,722.73        |
| S7 Admin y Seguridad | 5      | 12      | 3      | 3,768.18        |

| Sprint                   | PM (d)    | DEV (d)    | QA (d)    | Costo M.O. (S/)  |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|
| S8 BD e Integración      | 3         | 15         | 3         | 3,859.09         |
| S9 Implementación Piloto | 3         | 16         | 1         | 3,740.91         |
| S10 Validación Operativa | 7         | 5          | 8         | 3,700.00         |
| S11 Despliegue           | 6         | 13         | 1         | 3,877.27         |
| S12 Cierre               | 14        | 3          | 1         | 3,877.27         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>63</b> | <b>141</b> | <b>32</b> | <b>44,754.55</b> |

## 5.2. Costo total de mano de obra por rol

Multiplicando el total de persona-días de cada rol por su tarifa/día:

| Rol                       | Persona-días | Tarifa/día | Costo (S/)       |
|---------------------------|--------------|------------|------------------|
| PM / Analista             | 63           | S/ 227.27  | 14,318.18        |
| Desarrollador             | 141          | S/ 181.82  | 25,636.36        |
| QA                        | 32           | S/ 150.00  | 4,800.00         |
| <b>TOTAL MANO DE OBRA</b> | <b>236</b>   | <b>—</b>   | <b>44,754.55</b> |

Verificación:  $63 \times 227.27 + 141 \times 181.82 + 32 \times 150.00 = S/ 44,754.55$ .

## 6. Costos de servicios, materiales e indirectos

Además de la mano de obra (costo directo variable, depende del esfuerzo), el proyecto requiere servicios e infraestructura durante ~9 meses de ejecución. Se clasifican según la teoría (fijo/variable, directo/indirecto).

### 6.1. Servicios e infraestructura (costos directos)

| Concepto                                      | S/ mes | Meses | Total (S/)      |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------------|
| Infraestructura cloud (Cloud Run + Cloud SQL) | 150.00 | 9     | 1,350.00        |
| WhatsApp Business API (proveedor BSP)         | 120.00 | 9     | 1,080.00        |
| Licencias / herramientas (GitHub, gestión)    | 50.00  | 9     | 450.00          |
| Dominio web + SSL (pago anual)                | —      | —     | 120.00          |
| <b>Subtotal servicios</b>                     |        |       | <b>3,000.00</b> |

### 6.2. Materiales y movilidad (costos directos)

| Concepto                                              | Total (S/)    |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Materiales y útiles (capacitación, impresiones)       | 300.00        |
| Movilidad y visitas a la empresa (piloto/instalación) | 500.00        |
| <b>Subtotal materiales / movilidad</b>                | <b>800.00</b> |

### 6.3. Costos indirectos

Gastos que benefician al proyecto pero no se atribuyen a una sola actividad (internet, electricidad, administración). Se estiman en S/ 200/mes durante 9 meses:  $200 \times 9 = \text{S/ } 1,800.00$ .

## 7. Agregación de costos — Costo del EDT

Sumando todos los componentes estimados se obtiene el Costo del EDT (costo de todo el trabajo del proyecto), base para calcular las reservas.

| Componente                        | Monto (S/)       |
|-----------------------------------|------------------|
| Mano de obra (Sección 5)          | 44,754.55        |
| Servicios e infraestructura (6.1) | 3,000.00         |
| Materiales y movilidad (6.2)      | 800.00           |
| Costos indirectos (6.3)           | 1,800.00         |
| <b>COSTO DEL EDT</b>              | <b>50,354.55</b> |

## 8. Reservas, línea base y presupuesto

Sobre el Costo del EDT se aplican las reservas definidas en el plan de gestión de costos, según las fórmulas del marco PMBOK.

### 8.1. Reserva de contingencia (riesgos identificados)

Se define en 10% del Costo del EDT para cubrir riesgos identificados y aceptados (retrabajo, retrasos de integración, incidencias del piloto).

$$RC = 10\% \times \text{Costo del EDT} = 10\% \times 50,354.55 = S/ 5,035.45$$

## 8.2. Línea Base de Costos

$$\text{Línea Base} = \text{Costo del EDT} + RC = 50,354.55 + 5,035.45 = S/ 55,390.00$$

## 8.3. Reserva de gestión (riesgos no identificados)

Se define en 5% de la línea base, para cambios imprevistos fuera del control del PM (requiere aprobación del control integrado de cambios).

$$RG = 5\% \times \text{Línea Base} = 5\% \times 55,390.00 = S/ 2,769.50$$

## 8.4. Presupuesto del proyecto

$$\text{Presupuesto} = \text{Línea Base} + RG = 55,390.00 + 2,769.50 = S/ 58,159.50$$

## 8.5. Resumen ejecutivo de costos

| Concepto                             | Monto (S/)       |
|--------------------------------------|------------------|
| Costo del EDT (trabajo del proyecto) | 50,354.55        |
| (+) Reserva de contingencia (10%)    | 5,035.45         |
| <b>= LÍNEA BASE DE COSTOS</b>        | <b>55,390.00</b> |
| (+) Reserva de gestión (5%)          | 2,769.50         |
| <b>= PRESUPUESTO DEL PROYECTO</b>    | <b>58,159.50</b> |

### 9. Línea Base de Costos en el tiempo — Curva “S”

La línea base se mapea a lo largo del cronograma para obtener el gasto acumulado. La mano de obra de cada sprint se suma al prorratio lineal de los costos no laborales (servicios + materiales + indirectos ÷ 12 = S/ 466.67 por sprint). El acumulado dibuja la característica curva “S”.

| Sprint                  | Mano de obra | Otros    | Periodo   | Acumulado |
|-------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| S1 Preparación          | 3,513.64     | 466.67   | 3,980.31  | 3,980.31  |
| S2 Módulo Alumnos       | 3,540.91     | 466.67   | 4,007.58  | 7,987.88  |
| S3 Módulo Clases        | 3,754.55     | 466.67   | 4,221.22  | 12,209.10 |
| S4 Comunicaciones       | 3,677.27     | 466.67   | 4,143.94  | 16,353.04 |
| S5 Módulo Financiero    | 3,722.73     | 466.67   | 4,189.40  | 20,542.43 |
| S6 Indicadores          | 3,722.73     | 466.67   | 4,189.40  | 24,731.83 |
| S7 Admin y Seguridad    | 3,768.18     | 466.67   | 4,234.85  | 28,966.68 |
| S8 BD e Integración     | 3,859.09     | 466.67   | 4,325.76  | 33,292.43 |
| S9 Impl. Piloto         | 3,740.91     | 466.67   | 4,207.58  | 37,500.01 |
| S10 Validación Oper.    | 3,700.00     | 466.67   | 4,166.67  | 41,666.68 |
| S11 Despliegue          | 3,877.27     | 466.67   | 4,343.94  | 46,010.61 |
| S12 Cierre              | 3,877.27     | 466.67   | 4,343.94  | 50,354.55 |
| TOTAL (= Costo del EDT) | 44,754.55    | 5,600.00 | 50,354.55 | 50,354.55 |

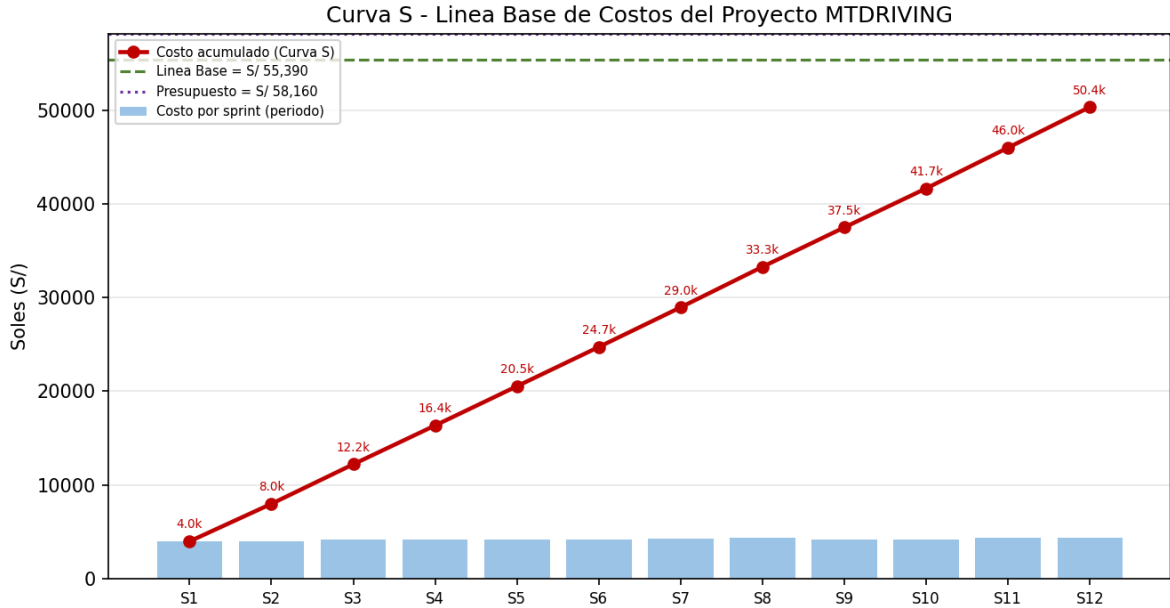


Figura 1. Curva S: costo por sprint y acumulado, con niveles de línea base y presupuesto.

## 10. Detalle de cómo se calculó cada costo

Resumen de las fórmulas y su origen, para reproducir el cálculo:

| Costo                | Fórmula                          | Cómo se obtuvo                                               |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tarifa/día por rol   | Sueldo mensual ÷ 22              | Sueldos de mercado Perú 2026 (PM 5,000; DEV 4,000; QA 3,300) |
| Costo de actividad   | Días × N.º personas × Tarifa/día | Duración y rol tomados del cronograma de 12 sprints          |
| Costo por sprint     | Σ costo de sus actividades       | Estimación ascendente (bottom-up)                            |
| Mano de obra total   | Σ (persona-días × tarifa/día)    | PM 63d, DEV 141d, QA 32d → S/ 44,754.55                      |
| Servicios            | S/ mes × meses (9)               | Cloud, WhatsApp API, licencias, dominio → S/ 3,000.00        |
| Materiales/movilidad | Suma de conceptos                | Capacitación + visitas → S/ 800.00                           |
| Indirectos           | S/ 200 × 9 meses                 | Internet, luz, administración → S/ 1,800.00                  |
| Costo del EDT        | M.O.+Serv.+Mat.+Indir.           | Agregación de costos → S/ 50,354.55                          |
| Reserva contingencia | 10% × Costo del EDT              | Riesgos identificados → S/ 5,035.45                          |
| Línea Base           | Costo del EDT + RC               | → S/ 55,390.00                                               |
| Reserva gestión      | 5% × Línea Base                  | Riesgos no identificados → S/ 2,769.50                       |
| Presupuesto          | Línea Base + RG                  | → S/ 58,159.50                                               |

## 11. Conclusiones

La línea base de costos del proyecto asciende a **S/ 55,390.00** y el presupuesto autorizado (incluida la reserva de gestión) a **S/ 58,159.50**. La mano de obra representa el componente principal (89% del Costo del EDT), coherente con un proyecto de desarrollo de software.

La línea base se controlará mediante la técnica del Valor Ganado, con un rango de exactitud de ±10% y umbrales de control definidos en el plan de gestión de costos. La curva S servirá como referencia para medir el desempeño (SV, CV) durante la ejecución de los sprints.

*Fuentes de tarifas (mercado Perú 2026): Indeed, Computrabajo, Talently, SalariosPerú (Desarrollador, Analista QA y Jefe de proyectos TI).*